

모범사례 제출양식

□ 부서명 : ■■공항 항공등화부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	단순교체에서 벗어난 『시설 최적화』로 ■■공항 항행안전시설 전력계통 재구성	
추진배경	□ 항행안전시설 전원공급설비(변압기, 발전기)의 내용연수 도래에 따른 교체 필요 - (복잡성 해소) 변압기실 포화 및 옥상, 기계실 등 설비 산재 → 시설관리가 어렵고 공간협소에 따른 위험요인 상존 - (안정성 확보) 항행안전시설 증가 및 첨단화 → 항공기 안전운항 기여를 위한 전원공급의 신뢰성 강조됨	
현 황	□ 제1항공등화제어소 항행안전시설 전력계통 현황 → 강압(22.9kV→380V)과 승압(380V → 3.3kV)의 계통으로 변압기 및 배전반 시설이 다소 복잡하게 구성됨 → 시설 증설시마다 연결한 특고압 라인은 포화된 상태임	
문제점	□ 시설교체만으로는 해결하기 어려운 복잡성 및 안정성 문제 - 저압용 비상발전기의 사용으로 강압과 승압의 계통 구성 → 설비 증가에 따른 시설유지관리 비용 및 사고 발생개소 증가 - 신규 항행안전시설 전력공급라인 구성을 염두한 여유분 고갈 → 시설확장 및 작업안전을 위한 스페어 및 여유공간 확보 필요	
개선사항	□ 제1항공등화제어소 전력계통 단순화 설계(23. 5. ~ 9.) - 기존 특고압→저압의 변전 과정을 제거 : 강압(22.9kV→3.3kV) - 비상발전 공급계통을 저압→고압으로 변경 - 시설부하 공급라인 재구성 및 변압기 용량 증설 등으로 불필요 설비 철거 및 시설 간소화 □ 전원설비 개량공사 진행(24. 5. ~ 12.)	

개 선 성 과	□ 계량성과 - 단순 시설교체가 아닌 운영효율 최적화, 계통 단순화를 통한 시설물 (저압배전반 2면, 변압기 8대, 케이블 등) 설치비용 318백만원 절감 □ 비계량성과 - 전력계통 단순화를 통한 사고 발생개소 감소 - 시설물 최소화를 통한 장비실 여유 안전공간 확보	
-----------------------------------	--	--

□ 부서명 : ■■공항 토목조경부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	선진기술 적용(무상 시험시공)을 통한 비용절감·경쟁구도 확립 : 프리캐스트 콘크리트 신규 공법 및 에코스틸 아스콘 신기술 적용	
추진배경	■■공항은 시설 장기공용으로 인해 포장파손이 증가함에 따라 포장 공용성 확보 및 무중단 공항운영을 목표로 다양한 포장보수 공법*을 적용 중이며, 최근 이상기후(폭염, 집중호우 등)에 대한 선제적 대응, 기술경쟁 유도 등을 위해 신기술 발굴·도입이 필요한 실정임. * 既 적용공법 : 콘크리트(PC공법, 초속경 등), 아스콘(PSMA, 중온아스팔트 등)	
현 황	○ ■■공항 이동지역 포장시설 보수 현황 - 이동지역 포장 결함지역에 대하여 포장평가 등을 통해 적정 보수 공법을 선정하여 유지보수 공사를 추진 중임. 특히, 주간폐쇄 불가구역에 대하여 특허공법 등을 활용한 비운항시간 내 야간공사 시행**으로 당일개방을 통해 항공기 정상운항에 기여하고 있음. ** (콘크리트) R·P유도로 등 특허공법(PC 공법) 적용 ('18년~) (아 스 콘) 활주로, 계류장 등 주요구역 전량 야간공사 시행	
문제점	○ (콘크리트) 특허공법 적용 관련 단일업체 독점에 관한 사항 - “이동지역 콘크리트 포장보수공사”는 PC공법 최초 도입 시부터 사업 발주 전 건설기술 심의 소위원회를 통한 공법 선정 및 기술협약을 체결하여 공사 추진 중에 있으나, - 공항 신기술 도입·검증의 높은 장벽으로 인해 기존업체(특허 보유社)의 독점이 발생 중이며, 공항 적용 신기술(특허)의 다각화를 위하여 기존 업체 외 신기술(특허) 업체를 시장에 참여시켜, 기술발전 및 단가하락 등 경쟁유도의 필요성이 제고되었음. ○ (아 스 콘) 공사구역 조기개방에 따른 시공품질 저하 우려 - “이동지역 아스콘 포장보수공사”는 공항 특수성을 고려하여 공사 대상구역을 조기개방하고 있으며, 이에 따른 신규 시공 포장면 품질 저하가 지속적으로 우려되고 있음. ※ 개방 직후 항공기 하중 재하로 신규 포장면 소성변형 발생 가능 - 따라서, 기존 공항포장 대비 작업 소요시간 단축이 가능하며 소성 변형에 대한 저항성이 높은 신규공법의 공항 도입 검토가 필요함.	

구 분	주 요 내 용	비 고
개 선 사 항	○ 신규社 특허공법(PC공법) 도입을 위한 시험포장 시행 및 확대 적용 - (‘23년 10월) 유사특허 보유社 시장조사(협의) 및 시험 시공 - (‘24년 02월) ‘24년 사업 추진 시 신규社 공법 공항 도입 가능 여부 검증을 위한 시험포장 구간 기술자문 시행 ※ 기술자문 결과 : 추가 검증을 위한 신규공법 적용 시 물량 제한 필요 - (‘24년 02월) 기술자문 결과에 따른 특정社 물량제한 조건 명시 가능 여부 계약자문 ※ 계약자문 결과 : 명시 가능 - (‘24년 05월~) ‘24년 PC패널 공사 사업 시행 시 2개社 특허 공법 확대 적용 : “기존업체 + 신규업체” ○ 아스콘 신규 포장공법(에코스틸 아스콘) 공항 적용을 위한 시공 현장 견학 및 시험포장 추진 - (‘23년 09월) ◆◆시 주관 신기술 시험포장 현장 견학(2회) ※ 신공법 이동지역 적용 검토를 위해 시공단계 공정·품질관리 확인 - (‘23년 10~11월) ■■공항 시험시공 일정 등 관련 협의(4회) - (‘24년 04월) 건설기술 자문 소위원회 개최를 통한 신기술 공법 적용 적정성 검토 및 시험포장 시공	
개 선 성 과	○ (경쟁구도 확립) 콘크리트 포장보수공사(PC공법) 사업 추진 시 기존 1개 업체로 한정된 공사하도급 계약관계에서 2개 업체로 확대하여 경쟁을 유도할 수 있도록 개선함으로써 일반경쟁 원칙 준수 ○ (항공기 안전운항 위험성 저감) 아스콘 포장보수공사 신규공법 적용 시 기존 공항 포장공법 대비 1회 작업 소요시간 0.4hr 단축 가능함에 따라 공사구역 개방시간 확보 등 품질 향상 기대 ※ 신기술 공법(에코스틸아스콘) 시험시공 구간 추적관찰 및 포장상태 평가 후 신규 포장공법 공항 적용 추진방향 검토 예정 ○ (ESSG 경영 기여) 아스콘 포장보수공사 신규공법 주재료는 친환경 제강슬래그로, 기존 아스콘용 천연골재 28%를 대체하여 산림 보호 효과 등 公社 ESSG 경영 목표 달성 기여 ○ (예산절감 효과) 신기술 공항 적용 검토를 위한 시험 시공 시 공법 검증을 위한 기술보유사 무상 직접시공 추진(협의)으로 약 92백만원 비용 절감 ※ (콘크리트) 43백만원, (아스콘) 49백만원	

□ 부서명 : ■■공항 토목조경부

구 분	주 요 내 용	비 고																			
제 목	재활용 가능한 임목폐기물 바이오매스 활용! (자원 재활용을 통한 환경오염 최소화, 비용 예산 절감 등)																				
추 배 진 경	「■■공항 이동지역 조류유인 수목제거공사」 관련, 임목폐기물 성상(줄기, 가지, 잎 등) 중 줄기부에 대한 재활용 처리가 가능한 기관과의 협상을 통하여 폐기물 처리방법 개선																				
현 황	○ 임목폐기물 처리현황 - 임목폐기물 발생량 <table><tr><th>사 업 별</th><th>성 상 별</th><th>발생량(톤)</th><th>처리금액(원)</th></tr><tr><td rowspan="2">조경공사</td><td>줄기부</td><td>105.37</td><td>7,506,664</td></tr><tr><td>가지, 잎 등</td><td>106.76</td><td>7,605,590</td></tr><tr><td>상례보수</td><td>줄기, 가지, 잎 등</td><td>74.92</td><td>5,271,834</td></tr><tr><td colspan="2">소 계</td><td>287.05</td><td>20,384,088</td></tr></table> - '23년도 임목폐기물 처리(계약) 단가 : 71,241원/톤당	사 업 별	성 상 별	발생량(톤)	처리금액(원)	조경공사	줄기부	105.37	7,506,664	가지, 잎 등	106.76	7,605,590	상례보수	줄기, 가지, 잎 등	74.92	5,271,834	소 계		287.05	20,384,088	
사 업 별	성 상 별	발생량(톤)	처리금액(원)																		
조경공사	줄기부	105.37	7,506,664																		
	가지, 잎 등	106.76	7,605,590																		
상례보수	줄기, 가지, 잎 등	74.92	5,271,834																		
소 계		287.05	20,384,088																		
문 제 점	○ 수목제거공사로 인한 미관 저해, 임목폐기물 적치장소 운반 과정에서의 차량 안전 등 공항 운영 및 환경에 부정적 영향 ○ 조경공사로 인한 임목폐기물 처리비용 부담 가중(약 20,000천원)																				
개 사 선 향	○ 재활용 아이디어 제시 및 기관협의 추진 - 협의(처리) 기관 : 인천산림조합 - 임목폐기물 줄기부 바이오매스 활용 협의 추진('23. 2월) - 임목폐기물 무상 인계인수 처리 협의 완료(' 23. 2월) - 임목폐기물 줄기부 무상처리 결과 회신('23. 9월)																				
개 사 선 과	○ 임목폐기물(줄기부) 바이오매스 활용을 통한 공항 내 탄소배 출량 105톤 감축 (287톤→182톤) ○ 임목폐기물 처리비용 약 37.5% 절감 (-7,500천원)																				

□ 부서명 : ■■공항 토목조경부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	집중호우 및 화재안전을 위한 업무방식 변경	
추 진 배 경	○ 집중호우 시 물고임 현상 방지 및 화재 위험에서 대비하기 위해, 기존 시설(스틸그레이팅)을 개선 하고자 함	
현 황 및 문제점	○ 국제선 택시승강장 인근 배수구에서 배수구 내 담배꽂초 투척으로 인한 화재 발생('24.4) 및 여름철 집중호우 시 물고임 현상이 발생 하여 이물질 제거요청(물고임) 민원이 지속 발생 - '24년 2건 / '23년 3건 / '22년 3건	
개 선 사 항	○ 강우 시 주기적 현장 점검 실시 및 개선 필요사항 수시 확인 (물고임, 역류, 악취여부 등) ○ [건설혁신기술 전시회 및 코리아 나라장터 엑스포 2024] 참관, 공항 현장에 적용 가능한 혁신 제품 물색, 제품생산 담당자 면담 실시 → 제품규격서 및 시험성적서 등 성능 검토 제품설치 예시  ○ 설치구역 그레이팅 및 덮개규격 등 업체 동반점검 후 설치 → 터미널 전면 여객접점지역 인근 그레이팅 덮개 43EA 설치 완료 (국내선 청사 : 25EA / 국제선 청사 : 18EA)	
개 선 성 과	○ 그레이팅 덮개 설치로 인한 이물질 퇴적방지로 배수기능 원활 및 준설작업 업무량 감소(자회사) ○ 미관개선 및 악취저감으로 쾌적한 공항 환경 조성 ○ 발빠짐, 미끄러짐 등 공항이용객의 안전사고 예방	

□ 부서명 : ■■공항 토목조경부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	폐아스콘 처리방안 개선을 통한 예산절감 및 탄소절감 (공항공사 최초)	
추진배경	○ 정부정책(탄소중립과 환경보호를 위한 순환아스콘 의무사용 등) 추진의 일환으로, ■■공항에서 발생하는 양질의 폐아스콘을 근거리 순환아스콘 생산업체와의 무상처리 협약을 통해 처리하여 탄소 발생을 줄이고(폐기물 차량 운반거리 단축), 우리공사 예산도 절감하고자 함	-
현 황	○ ■■공항에서는 활주로 기능유지를 위해 포장보수공사(활주로·유도로 등)를 시행하고 있으며, 이때 발생하는 폐아스콘은 건설폐기물 처리용역을 통해 유상처리* 해왔음 * (건설폐기물 처리용역 중 중간처리비는 총 예산의 55%비율 차지)	-
문제점	○ ■■공항에서 발생하는 폐아스콘 처리용역은 추정금액이 고시금액(2.2억) 이상으로 지역제한을 둘 수 없어, 전국 모든 업체가 입찰 참여 가능 → 대부분 원거리 업체가 선정(60km 이상)되어 사회적 비용 과다 발생(장거리 운행에 따른 탄소 배출 등) ○ 폐기물 협회 단가(운반거리 30km 기준)가 우리공사 발주단가(근거리 업체에서 견적)보다 많이 높아(약20%), 장거리 처리업체가 선정될 경우 선정 업체에서 수익성 확보를 위한 노력 추구로 다양한 분쟁소지 상존	-
개선사항	○ 순환아스콘 생산업체(■■공항 30km이내) 조사 및 참여 의사타진 후 업무협약 모집공고를 통해 5개사를 선정, “건설폐기물 자원화 촉진 및 무상처리 업무협약”을 체결하였음 (‘24.5.30) ○ 순환아스콘 - ‘24. 3. 25. : 폐기물 무상처리 협약 체결·이행 관련 법률자문 - ‘24. 4. 17. : 폐기물 무상처리 업무협약 모집 공고 - ‘24. 5. 23. : ■■공항 폐아스콘 수집운반용역* 계약체결 * 중간처리를 제외한 상차·운반 수행 용역 - ‘24. 5. 30. : “건설폐기물 자원화 촉진 및 무상처리 업무협약” 체결 - ‘24. 8. ~ 현재 : 폐아스콘 무상처리 및 반출 착수	첨부1

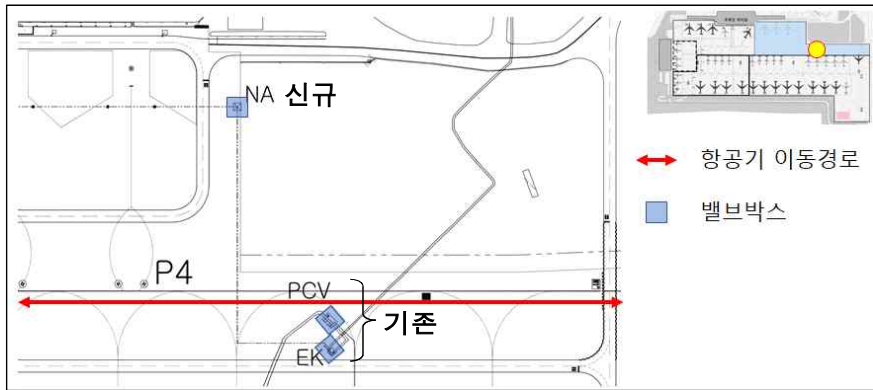
구 분	주 요 내 용	비 고
개 선 성 과	○ 계량성과 - (용역비) 366백만원 절감('24년 기준) → 매년 ■■■공항에서만 약 4~5억 절감 가능 (산식) 기 준 : 579백만원 (추정가격, 중간처리비 포함) 변 경 : 212백만원 (추정가격, 무상처리시) - (탄소배출량) 약 43%(16톤 → 9.1톤) 저감 ('24년 기준) (산식) ○ 처리방안 개선을 통한 총 단축거리 : 41,046km ∴ $\frac{①26,559}{③22} \times ②17 \times 2(\text{왕복}) = 41,046\text{km}$ ① 최근 5년 평균 폐아스콘 발생량 : 26,559ton ② 처리방안 개선을 통한 단축거리 : 17km/편도 (기 준) 최근 5년 평균운반거리 : 39.6km/편도 (변 경) 협약 5개사 평균 운반거리: 22.6km/편도 ③ 덤프트럭 1대당 운반능력 22ton으로 계산 ○ 운반거리 41,046km 단축에 따른 탄소저감량 : 6.9톤 * *한국 기후환경네트워크 탄소발자국 계산기 ○ 비계량성과 - (재활용 촉진) “폐아스콘↔순환아스콘”의 자원 선순환 체계 활성화 - 성공적인 선례활용을 통한 전국공항 전파(확산) * (노하우 축적) 전국공항 사례전파 및 공유 - DB구축	첨부2

□ 부서명 : ■■공항 토목조경부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	<u>대형 건설사업의 성공적 추진을 위한 인터페이스 조정 협의체 운영</u> (복합공정 시공간섭사항의 체계적 관리 및 최적 시공계획 수립을 통한 공사 효율 극대화 방안 마련)	
추진배경	□ (필요성) “■■국제공항 국제선 계류장 콘크리트 사업”의 5차년도 (‘24년) 공사부터 국제선 터미널 전면계류장 포장 철거 및 재포장(조명탑· 탑승교 등 교체포함)이 예정되어 있어, 복합공정에 대한 인터페이스설계· 시공 간섭사항) 관리 필요 □ (목적) 본 사업의 원활하고 체계적 사업 추진을 위해 공사관리관, CM·설계사·시공사, 본사 및 ■■공항 유관부서 업무담당자간 협의체를 구성하여 대형건설사업의 성공적 추진	
현황	□ (공사현황) 국제선 계류장 내 시행하는 공사 List (‘24 ~ ‘25) ① 국제선 계류장 콘크리트 재포장 공사 (토목) ② 국제선 하이드랜트 급유시설 개량 공사 (플랜트) ③ 국제선 계류장 항공등화시설 개량 공사 (등화) ④ 국제선 계류장 조명등 개량 공사 (전력) ⑤ 탑승교시설 교체사업 (플랜트) ⑥ 국제선 탑승구 및 승강시설 개선공사 (건축, ‘24년)	
문제점	□ (공정지연 우려) 각 종 공사(계류장 콘크리트 재포장 공사 외 5개 공사) 시공간섭사항 발생에 따른 공기지연 우려 □ (공항운영 차질) 재포장 공사에 따른 탑승교 주기장 2개 이상 폐쇄 시 항공사 민원 및 SGBAC 전면부 공사시 SGBAC 운영 불가 □ (사고위험) 공사현장 내 건설기계(그레이더 등) 및 차량(덤프트럭 등)이 혼재되어 사고발생 위험성 증대 □ (민원발생) 공사 시 발생하는 소음, 진동 등으로 인하여 건설현장 인근 상주업체 및 공항이용객 민원발생 우려	

구 분	주 요 내 용	비 고
개 선 사 항	□ (추진현황) 인터페이스 조정협의체 구성·운영 현황 ○ (협의체 구성) ■■■공항 11개 부서, 건설사업관리단, 시공사 등 ○ (주요임무) 국제선 계류장 내 각 종 공사 인터페이스 관리 등 ○ (협의체 운영) 정기 조정협의체 회의 개최 (1~9차) □ (주요내용) 공항운영, 시공계획, 품질향상 등 종합고려 시공계획 변경 ○ (공정계획 재수립) 각 종 공사(계류장 재포장공사 외 5건) 간의 인터페이스를 고려하여 시공계획 변경 - 공사범위 제약사항(주기장 최대 2개소 폐쇄) 및 복합공사 공정 간섭 영향(탑승교 개량 신설)을 복합적으로 검토하여 공정계획 변경 ○ (단계별 사업구역 조정) 공항운영을 고려, 단계별 사업구역 조정 - #39 주기장 전면부 구역을 사업범위에서 제척하고 향후 SGBAC 전면부와 통합하여 별도사업 추진 - 계류장 운영을 고려 단계별 공사시 유도로 폐쇄에 따른 임시유도로 신설계획 수립 및 공사구역 인근 주기장의 개별 Push Back 절차 마련 ○ (통합 안전계획 수립) 작업자 안전사고 예방을 위해 차량동선 관리 - 각 검문소별 출입차량을 지정하여 공사용 차량 동선 분리 : B검문소(작업차량 및 인원), A검문소(자재반입 및 대형장비) - 주요지점(유도로 횡단 등) 신호수 추가 투입 ○ (진동,소음 관련 용역시행) 용역결과에 따라 진동,소음 저감을 위한 건설기계 탄력적 운용 - 진동,소음 영향범위를 고려, 여객청사 인근 작업시 소음,진동을 유발하는 장비투입 대수 조정 - 공사구역 인근 상주업체 설명회를 시행하여 민원 최소화	
개 선 성 과	□ 3-Zero 성과를 토대로 성공적인 대형건설사업 추진 ○ (매몰비용 Zero) 설계변경시 인터페이스 조정으로 인한 사업비 증액 미발생으로 예산통제 강화 및 재정안전성 확보 ○ (안전사고 Zero) 철저한 안전계획 수립 및 시행을 통해 현장 내 안전사고 발생 위험률을 효과적으로 저감하여 작업자 안전 보장 ○ (민원 Zero) 선제적 민원 관련 대책 마련으로 민원 발생 건수를 효과적으로 차단하여 행정 소요비용 최소화	

□ 부서명 : ■■■공항 플랜트시설부

구 분	주 요 내 용															
제 목	“밸브박스(지하밀폐공간) 통합 구축 및 AI기술 접목을 통한 작업 안전성 및 유지관리 효율성 제고”															
추진 배경	 ○ (급유시설 내용연수 초과) 국제선 급유시설(PCV·EK 밸브박스)은 ‘80년 후반에 설치되어 내용연수(30년)를 초과하였으며, 이에따라 주기적인 보수비용 등 발생 예상 ○ (항공기 이동경로와 간섭) 기존 밸브박스(PCV·EK)는 계류장 내 P4에 설치되어 항공기 이동경로와 간섭이 발생하여, 시설관리 효율성 저하 및 안전사고 발생 우려 → 따라서, 노후된 급유시설 보수비용 절감 및 시설관리 효율성·안전성 제고를 위해 기존(PCV·EK) 및 신규(NA) 설치 예정인 밸브박스 통합 구축 필요															
	현 황 및 문제점	○ 본 공사(■■■공항 국제선 하이드라ント 급유시설 개량공사) 반영 - (현 황) • 노후된 기존 급유시설(밸브박스 및 제어판넬) 보수를 위해 본 공사 내 전기공사, 방수공사 등 반영 <table><tr><th>반영사항</th><th>금액(직접비)</th><th>비 고</th></tr><tr><td>• 밸브박스 전기공사</td><td>-</td><td>기존내역</td></tr><tr><td>• 밸브박스 벽체 방수공사</td><td>-</td><td>설계변경 예정</td></tr><tr><td>• 노후판넬 교체 등</td><td>-</td><td>“</td></tr><tr><td>합 계</td><td>184,289천원</td><td></td></tr></table> - (문제점) • 급유시설 개선 시 ‘계류장 포장공사’가 수반되므로 비용 및 공항운영성 고려, 단기간 내 추진하기 어렵기 때문에 본 공사 시 ‘급유시설 내용연수 초과’ 및 ‘항공기 이동경로 간섭’ 에 대한 근본적인 문제해결을 위한 대책방안 모색 필요 ○ 급유시설 내용연수 초과 - (현 황) • 기존 밸브박스는 항공유저장소에서 이송된 항공유를 국내선 및 국제선으로 분기되는 시설로써 각종 주요장비(MOV, PT, TT 등)가 설치되어 있음	반영사항	금액(직접비)	비 고	• 밸브박스 전기공사	-	기존내역	• 밸브박스 벽체 방수공사	-	설계변경 예정	• 노후판넬 교체 등	-	“	합 계	184,289천원
반영사항	금액(직접비)	비 고														
• 밸브박스 전기공사	-	기존내역														
• 밸브박스 벽체 방수공사	-	설계변경 예정														
• 노후판넬 교체 등	-	“														
합 계	184,289천원															

- 그러나, 내용연수(30년) 초과로 시설이 노후화되어 밸브박스 커버 및 내부 인입관로부(전기·통신) 등으로 우수가 유입되고 있음

- (문제점)

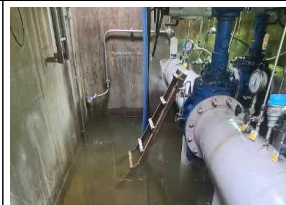
- 비정상상황 시 先우수제거로 인해 즉각적인 점검 및 조치 어려움
- 우수유입 시 주요장비 고장으로 공항 쉼지역 항공유 공급 차질 발생할 수 있음



우수유입(전선관)



우수유입(내부1)



우수유입(내부2)

○ 항공기 이동경로와 간섭 발생

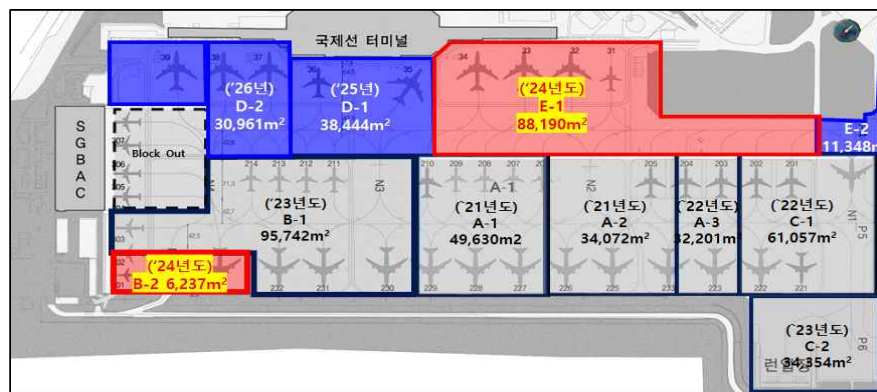
- (현 황)

- 기존시설은 국제선 계류장 내 P4 유도로에 설치되어, 항공기 이동경로와 간섭 발생

- (문제점)

- 급유시설 점검 및 비정상상황 시 항공기 이동에 따른 작업중단 상황이 잦아 즉각적·연속적인 작업(조치 등)이 어려움

○ 장기적으로 수립되는 사업 계획



- (현 황)

- 기존 밸브박스는 "국제선 하이드라ント 개선공사"의 공사구역 내 위치하며, "국제선 계류장 재포장공사"와 연계하여 시행 중

- (문제점)

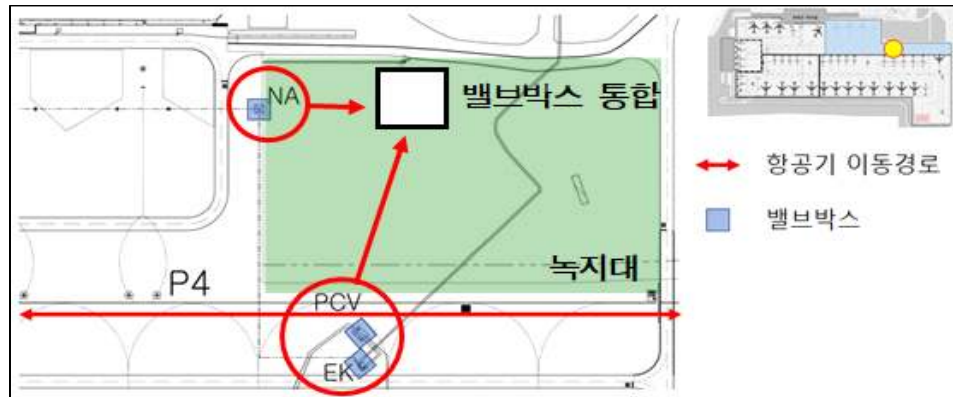
- 급유시설 내용연수(30년) 및 콘크리트 포장 경제수명(30년)에 따라 금년도 외 시행(본공사 미포함)할 경우 향후 30년간 시행되기 어려움
- 별도사업 추진 시 중복적인 비용·시간 투자 및 공항운영 효율성 저하

개
선
사
항

○ 녹지대 인근 통합밸브박스 구축

- 기존 밸브박스(PCV-EK) 철거 후 금년도 설치 예정인 밸브박스(NA)와 통합하여

녹지대 인근으로 신규 통합밸브박스 구축



- ☞ **(작업 효율성 제고, 비정상상황 예방)** 일상적 유지보수 점검, 비정상 상황 시 즉각적·연속적인 작업으로 효율성 제고 및 비정상상황 예방 가능
- ☞ **(안전사고 근본적 원인 제거)** 항공기 이동경로와 간섭으로 연속적 작업 불가에 따른 근로자 정신적 스트레스 감소 및 항공기 추돌 사고 등 안전사고 발생의 근본적 원인 제거

○ 밸브박스 내 안전시스템 고도화

- **(자동환기 시스템 구축)** 밸브박스 내·외부 산소농도 확인이 가능하며, 산소농도(19% 이하)에 따라 환기시설 자동운전 구축



우수유입(전선관)



우수유입(내부1)

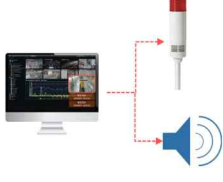


우수유입(내부2)



- ☞ **(중대재해 예방)** 국내공항 최초 밸브박스 산소농도 경보, 자동 환기 설비 구축으로 밸브박스 내 적정 산소농도 유지를 통한 중대재해 예방 가능
- ☞ **(현장 진입시간 단축)** 밸브박스 내 적정 산소농도 상시 유지를 통해 비정상상황 등 현장 진입시간 단축 가능
 - 기존 : 현장 투입 전 10~30분 환기 필요

- **(AI CCTV 모니터링시스템 구축)** 밸브박스 내 Real-Time 모니터링 가능하며, AI 기술을 통해 CCTV 화면 분석 후 목적에 따라 상황 표출 및 알람 가능

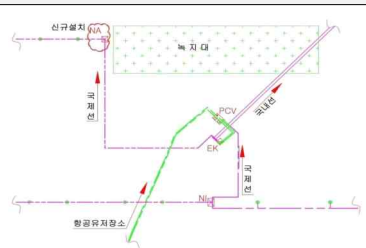
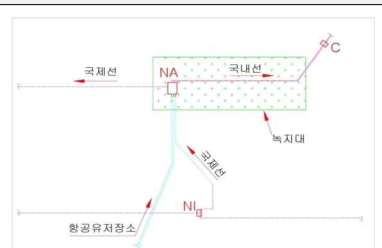
개 념 도	 일반 고정형 카메라 AI-BOX AI-BOX 호환 NVR		
주 요 기 능	 안전장구 미착용 분석	 화재 및 연기 감지	 작업자 쓰러짐 감지
알 람 방 법	 경고 방송(현 장)	 경고 방송(통제실)	 스냅샷 팝업(통제실)



- ☞ **(골든타임 확보 가능)** 24/7 모니터링 가능하여, 안전사고 및 비정상 상황 발생 시 사전예방 및 골든타임 확보 가능
- ☞ **(공항 多분야 적용 가능)** 밸브박스, 맨홀 등 밀폐공간 외 공항 내 다양한 장소·목적에 부합토록 Customizing 후 적용 가능

○ 급유배관 경로 단순화

- 당초 대비 급유배관 경로(항공유저장소↔밸브박스) 단순화

변경 전	변경 후
	
• 국제선 (항공유저장소→PCV→EK→NA→) • 국내선 (항공유저장소→PCV→EK→ C→)	• 국제선 (항공유저장소→NA→) • 국내선 (항공유저장소→NA→ C→)



- ☞ **(배관 내 압력손실 최소화)** 배관 굵힘 및 길이로부터 발생하는 압력 손실 최소화 가능

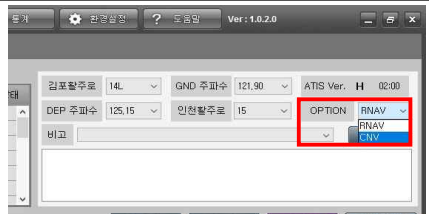
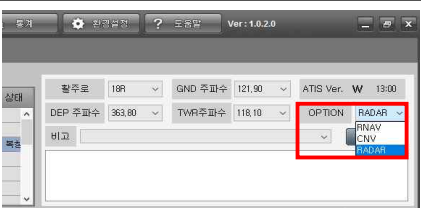
○ 예산 절감

- 기존 밸브박스(PCV·EK) 철거 중 사용가능한 주요자재 재사용

	<table><tr><th>주요자재</th><th>신규비용 (A)</th><th>소요비용 (B)</th><th>증감 (C=A-B)</th></tr><tr><td>DBBV(14"), Actuator 각 5개</td><td>(재료비) 201,250천원</td><td>(도장, 검사, 이설) 8,374천원</td><td>(직접비 기준) 192,876천원</td></tr></table> ▼  (비용 절감) 주요자재 신규설치 시 발생비용 최소화 가능 - 직접비 기준 약 2억원	주요자재	신규비용 (A)	소요비용 (B)	증감 (C=A-B)	DBBV(14"), Actuator 각 5개	(재료비) 201,250천원	(도장, 검사, 이설) 8,374천원	(직접비 기준) 192,876천원
주요자재	신규비용 (A)	소요비용 (B)	증감 (C=A-B)						
DBBV(14"), Actuator 각 5개	(재료비) 201,250천원	(도장, 검사, 이설) 8,374천원	(직접비 기준) 192,876천원						
개 선 성 과	○ 계량성과 - (비용 절감) 밸브박스 신규설치 시 발생비용 193백만원 절감 ○ 비계량성과 - (작업 효율성 제고, 비정상상황 예방) 일상적 유지보수 및 점검, 비정상상황 시 즉각적·연속적 작업으로 효율성 제고 및 비정상상황 예방 가능 - (안전사고 근본적 원인 제거) 항공기 이동경로 간섭으로 연속적 작업 불가에 따른 근로자 정신적 스트레스 감소 및 항공기 추돌사고 등 안전사고 발생의 근본적 원인 제거 - (중대재해 예방) 밸브박스 내 산소농도 경보 및 자동환기설비 구축으로 밸브박스 내 적정 산소농도 유지로 중대재해 예방 - (현장 진입시간 단축) 밸브박스 내부 적정 산소농도 상시 유지로 현장 진입 시간 단축 (기존 : 투입전 10~30분 환기 필요) - (골든타임 확보 가능) 밸브박스 내 24/7 모니터링 가능하여, 안전사고 및 비정상상황의 사전예방 및 골든타임 확보 가능 - (공항 多분야 적용 가능) AI CCTV의 밸브박스, 맨홀 등 밀폐공간 외 공항 내 다양한 장소 및 목적에 부합토록 Customizing 가능 - (배관 내 압력손실 최소화) 배관 굽힘 및 길이로부터 발생하는 압력 손실 최소화를 통해 펌프 등 주요설비의 Life Cycle 향상								

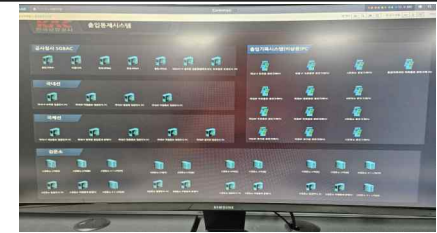
□ 부서명 : ■■공항 항공통신부

구 분	주 요 내 용	비 고																																																				
제 목	전국공항 항공기사전출발허가 발부절차 100% 자동화 (자체 개선)																																																					
추진배경	국내공항의 항공 교통량 증가 및 안전 운항을 위한 항로 복선화 (다양화)로 관제업무 부하가 가중되어 항행안전을 저해할 우려가 증대됨에 따라, 관제사 업무부담 경감 및 효율적인 관제서비스 제공에 기여하고자 항공기 사전 출발허가 시스템(이하 PDC) 제공 기능 확장 추진 * PDC : Pre Departure clearance(항공기 출발허가 시스템)																																																					
현황	○ PDC 시스템 출발허가 자동발부 절차 <발부내용 판단> 공항정보 + 비행계획서(FPL) 조합을 인식 <출발허가> DB와 매칭하여 허가 발부 <table><thead><tr><th colspan="3">공항정보(PDC 프로그램)</th><th colspan="3">비행계획서(FPL)</th><th colspan="3">출발허가 발부내용(①+②+③+④+⑤)</th></tr><tr><th>①공항 (APID)</th><th>②활주로 (RWY)</th><th>③사용절차 (Option)</th><th colspan="2">④경유지점 (FIX)</th><th>⑤사용항로 (Route)</th><th>사용항로 (Route)</th><th>사용절차 및 출발경로</th><th>~까지 지속 (MAINTAIN)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="6">김해 (RKPK)</td><td rowspan="3">18</td><td rowspan="3">RNV</td><td>APARU</td><td>KALEK</td><td>A582 W526 Y744</td><td rowspan="6">Z91</td><td rowspan="6">RNAV(GNSS) BURIM 3</td><td rowspan="6">INVOK TRANSITION</td></tr><tr><td>APELA</td><td>KALOD</td><td>A586 Y206 Y781</td></tr><tr><td>BEDOM</td><td>MASTA</td><td>G339 Y209 Y782</td></tr><tr><td>BESNA</td><td>RUNIT</td><td>V11 Y253 Z83</td></tr><tr><td>ENGOT</td><td>SAPDI</td><td>V543 Y572 Z84</td></tr><tr><td>INVOK</td><td>TOPAX</td><td>W45 Y579 Z91</td></tr><tr><td rowspan="2">36</td><td rowspan="2">CNV</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table> - PDC 시스템은 비행계획 및 공항별 설정정보(①~⑤)를 조합하여 출발허가내용을 자동 생성하여 발부 (관제사 업무 최소화) - 이 때, 사용 절차(③)는 RNV, CNV만 이용 가능 (RADAR 불가) * RNAV: Regional(area) NAVigation, 위성항법시스템을 이용하여 비행하는 절차 * CNV: CoNventional navigation, VOR/DME 등의 위치를 이용하여 비행하는 절차 * RADAR: 특정 지점까지 RADAR를 이용하여 비행하는 절차(비계기)	공항정보(PDC 프로그램)			비행계획서(FPL)			출발허가 발부내용(①+②+③+④+⑤)			①공항 (APID)	②활주로 (RWY)	③사용절차 (Option)	④경유지점 (FIX)		⑤사용항로 (Route)	사용항로 (Route)	사용절차 및 출발경로	~까지 지속 (MAINTAIN)	김해 (RKPK)	18	RNV	APARU	KALEK	A582 W526 Y744	Z91	RNAV(GNSS) BURIM 3	INVOK TRANSITION	APELA	KALOD	A586 Y206 Y781	BEDOM	MASTA	G339 Y209 Y782	BESNA	RUNIT	V11 Y253 Z83	ENGOT	SAPDI	V543 Y572 Z84	INVOK	TOPAX	W45 Y579 Z91	36	CNV									
공항정보(PDC 프로그램)			비행계획서(FPL)			출발허가 발부내용(①+②+③+④+⑤)																																																
①공항 (APID)	②활주로 (RWY)	③사용절차 (Option)	④경유지점 (FIX)		⑤사용항로 (Route)	사용항로 (Route)	사용절차 및 출발경로	~까지 지속 (MAINTAIN)																																														
김해 (RKPK)	18	RNV	APARU	KALEK	A582 W526 Y744	Z91	RNAV(GNSS) BURIM 3	INVOK TRANSITION																																														
			APELA	KALOD	A586 Y206 Y781																																																	
			BEDOM	MASTA	G339 Y209 Y782																																																	
	BESNA	RUNIT	V11 Y253 Z83																																																			
	ENGOT	SAPDI	V543 Y572 Z84																																																			
	INVOK	TOPAX	W45 Y579 Z91																																																			
36	CNV																																																					
		문제점	○ 프로그램 구축 당시('10년) 이용빈도가 낮아 자동발부 기능을 구현하지 않은 비계기(RADAR) 절차는 항공교통량 증가 및 항로 복선화(다양화) 등으로 이용빈도가 증가하고 있으나, 여전히 관제사가 필요 시 수동 입력하여 발부 (지속적 불편 초래) * ●●공항 RADAR 절차 자동화 요청 및 장기간 검토(◆단-6754, '22. 10. 13.) ○ 제작사를 통한 프로그램 수정 시, 2년 내로 개량시기('25년 예정)가 도래함에 따라 비효율적 비용 지출 우려																																																			

개 선 사 항	○ PDC 출발절차 자동발부 범위 확장 제공(100% 자동발부) 〈 PDC 출발허가 프로그램 화면 〉  개선 전 (비계기절차 수동 입력)  개선 후 (100% 자동 발부) - 출발허가 자동발부 범위: (기존) 계기 → (개선) 계기+비계기 * 예산 절감을 위해 항공무선데이터통신실 현장 근무자 프로그램 자체 개선 추진	
개 선 성 과	○ (계량성과) - 프로그램 자체 개선으로 소프트웨어 수정비용 절감 (18백만원) - PDC 출발절차 발부 100% 자동화 (계기/비계기절차 무관) ○ (비계량성과) - 개량시기를 고려한 PDC 시스템 자체 개선 노력으로 비효율적 비용 지출 방지 - 항공교통량 증가 및 항로 복선화(다양화)로 인한 관제 업무 부하 경감 및 항행 안전 향상에 기여	

□ 부서명 : ■■공항 항공통신부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	■■공항 네트워크시설(UPS 포함) 현장별 통합 모니터링시스템 자체 구축	
추 진 배 경	○ ■■공항 내 설치.운영 중인 공항통신시설(통신망 등)의 일부는 자회사(KAC공항서비스)에 위탁하여 관리 중이며, 시설관리 감독 업무를 항공통신부에서 수행 중임.	
현 황	○ ■■공항 내 통신망에 대한 운영 모니터링을 1개의 현장(공사 네트워크관리센터)에서 수행하고 있고 그 외 개별 장비(교환망 시설 등)의 유지관리는 자회사에서 수행하고 있음 ⇒ 관리감독 주체인 공사에서도 위탁관리 중인 장비 상태 상시 모니터링 필요 ⇒ 각 시설별로 UPS가 따로 설치.운영되고 있으며, 각 시설을 유지관리하고 있는 현장에서 UPS까지 관리 중임	
문제점	○ ■■공항 전역에 설치되어있는 공항통신시설 운영 상태에 대한 정보를 공사 및 자회사 간 실시간으로 공유할 수 있는 시스템 부재 ⇒ 공사 시설현장(네트워크관리센터)이 1인 교대근무 형태로 운영되는 현장임을 감안할 때, 공사 감독 및 기타 통신작업 발생 시 근무자 1명으로 ■■공항 내에 산재되어 있는 시설에 대한 집중적인 모니터링이 어려움 ⇒ 장애 발생 시, 공사 및 자회사 근무자 간 유선 연락을 통해 구체적이고 정확한 장애 내용의 전파가 어려워, 시스템을 통한 상황 공유가 필요함 ○ 자회사 내 각 시설현장별로 관리하고 있는 UPS의 모니터링 시스템 부재로, UPS의 실시간 상태 확인을 위해서는 UPS가 설치된 장소를 방문해야 함	

구 분	주 요 내 용	비 고
개 선 사 항	○ ■■공항 내 통신망(UPS 포함) 동작상태 통합 모니터링 시스템 구축 ⇒ 시스템 구축을 위해 보유중인 예비품 PC를 활용 ⇒ 공사 현장(네트워크관리센터) 및 자회사 시설현장에 통신망 및 UPS 모니터링 프로그램을 구축하여 시설 운영상태를 실시간으로 감시할 수 있도록 함  시설망 NMS (출입통제) 시설망 동작상태에 대한 모니터링  SNMP View (UPS) UPS 동작상태에 대한 모니터링	
개 선 성 과	○ 계량성과 - PC 4대 구매 비용(약 4백만원) 절감 * 작업은 자체 인력으로 시행 ○ 비계량성과 - 공사 및 자회사 간 체계적인 UPS 감시환경 구축으로 ■■공항 공항통신시설의 안정적인 운영에 기여 - 시설망 NMS를 이용하여 출입통제시설 상시 모니터링 체계 강화	

□ 부서명 : ■■공항 전력시설부

구 분	주 요 내 용	비 고																				
제 목	Air-side 지역내 전기차 충전인프라 최초 구축 및 사업비 346억원 비용절감																					
추 진 배 경	☐ 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률」 개정에 따른 최대 규모의 ■■공항 친환경 자동차 충전시설 설치 도모 ☐ 우리공사 재무건전성 제고 및 대규모 사업예산 절감을 위해 사업 적정성 분석 등을 통하여 사업비 절감방안 토대 마련																					
현 황	☐ Landside 지역 법적 충전기 설치 의무 수량 : 총 208기 <table><tr><th rowspan="2">주차 면수</th><th colspan="3">전용주차구역(면)</th><th colspan="3">충 전 시 설(기)</th></tr><tr><th>의무 수량</th><th>기설치 수량</th><th>필요 수량</th><th>의무 수량</th><th>기설치 수량</th><th>필요 수량</th></tr><tr><td>10,648</td><td>532</td><td>5</td><td>527</td><td>213</td><td>5</td><td>208</td></tr></table>	주차 면수	전용주차구역(면)			충 전 시 설(기)			의무 수량	기설치 수량	필요 수량	의무 수량	기설치 수량	필요 수량	10,648	532	5	527	213	5	208	
주차 면수	전용주차구역(면)			충 전 시 설(기)																		
	의무 수량	기설치 수량	필요 수량	의무 수량	기설치 수량	필요 수량																
10,648	532	5	527	213	5	208																
문제점	☐ Landside 지역 내 친환경 자동차 충전시설 법적 설치 기한 준수('26.1월) 및 Airside 노후 차량에 대한 친환경 자동차 충전시설 전환 필요 ☐ ■■공항 충전인프라 최대 규모 구축에 사업예산 고비용 ☐ 대규모 충전인프라 공급대비 마곡 전력수요 증가 및 전력계통연계 민원 등으로 법적기한 내 전력공급가능 불가 통지('28년 예정)																					
개 선 사 항	☐ (충전시설 최초 구축) Airside 지역내 충전시설 전력공급을 위해 전력공급 이원화 방안 마련 및 수요 맞춤형 공급망 확충으로 Airside 지역 내 충전인프라 최초로 신규 구축(3개소) ① 충전소 전력공급계통 기관 이원화 - (● 측) 수전점 2개소 - (◎ 측) 국내선, 동력동, ◎◎센터, SGBAC ⇒ Airside 지역 내 전력공급 추가 확보(최초 신규 구축) ② 수요맞춤형 전력공급망 확충 및 Airside 지역 내 변동수요 대응가능한 전력 인프라 구축(Airside 지역 내 지상조업차량 친환경 전환 촉진)⇒ Airside 지역내 충전 전력공급망 인프라 3개소 최초 신규 구축(4,500KW)    A/S-1 1,500KW A/S-2 1,000KW A/S-3 1,500KW																					

구 분	주 요 내 용	비 고
개 선 사 항	□ (사업비 34.6억원 절감) 최대 규모의 전기차 충전인프라 사업 예산에 대한 사업비 적정성 분석 등으로 대규모 비용예산 절감(34.6억원) - 전기차 충전인프라 CoP 학습조직 운영('24.1월~6월) - 전력혁신 워크숍(모·자회사 등) 및 현장실사 등을 통한 사업비 적정성 분석을 토대로 사업비 예산절감 방안 마련(34.6억원 절감) - 주요 개선방안 도출 및 대책 ① 전기수전 인출점 위치(3개→2개) 및 수량 최적 변경 ② 기부채납시설(▲▲격납고)에 대한 수전관로 재활용 방안 마련 ③ 신규 전원관로공사 최소화 및 전력계통과 케이블 최적 변경 ④ 기존 시설(기계실 및 공동구 트레이) 최적 활용방안 마련 □ (전원 8,000KW 최초 확보) 국민의 편익과 공공의 안전성 확보를 위해 지속적인 설득과 적극 행정으로 친환경자동차 충전시설 인프라 전력공급용량(8,000KW) 추가적으로 최초 확보 - 법적 기한내(26.1월) 대규모 충전시설 전력공급 인프라 불가 통지(마곡 전력수요 및 계통연계 문제 등) 관련사항을 적극 행정으로 대체 전원공급방안 확보(대규모 전력계통 변경) ⇒ ■■본부 내 전력공급기간 단축(28.12월→'25.12월)	
개 선 성 과	□ 계량성과 ○ Air-side 지역 내 전기차 충전 인프라 3개소 최초 신규 구축 ○ 대규모 사업비 적정성 분석 및 최적 대안으로 사업예산 34.6억원 절감 ○ 적극 행정으로 충전시설 인프라 전력공급용량(8,000KW) 최초 확보 □ 비계량성과 ○ 공항 이용객 및 지상조업사 충전 전력인프라 접근성 향상으로 친환경 차량 전환 촉진 ⇒ Air-side 지역내 친환경 정책 활성화 기여 ○ 전원 확보로 전력계통 이원화 및 전력공급 안정성 확보 ○ 전력공급능력 확보에 따른 친환경차 충전시설 설치 기한 준수	

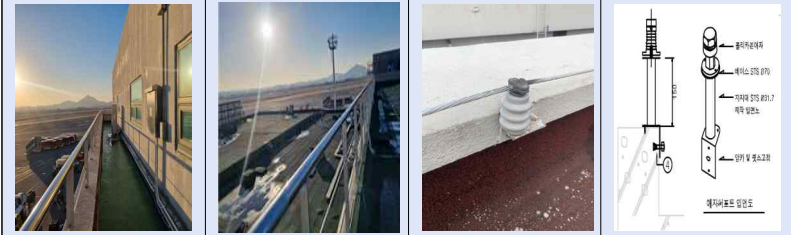
□ 부서명 : ■■공항 전력시설부

구 분	주 요 내 용	비 고												
제 목	운영의 디지털 전환을 통한 효율적 통합변전실 구축 및 사업비 42억원 절감													
추진배경	☐ 장기간 사용으로 인한 노후화로 전력시설 개량 필요 ☐ 전원공급의 신뢰성 확보를 위해 수전계통 이중화 구성 및 단락강도가 높고 서지(Surge)에 강한 제품을 통한 신뢰성 확보 ☐ ◎◎지원센터 및 관리동 변전실 원격 전력감시 설비 미구축으로 감시 및 유지보수 어려움													
현황	☐ ◎◎지원센터 및 관리동 변전실 설비현황 <table border="1" data-bbox="381 658 1177 992"> <thead> <tr> <th>변전실 내부</th><th colspan="2">수배전설비</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>특고압 ACB</td><td>저압 ACB</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td>몰드 변압기</td><td>비상발전기</td></tr> </tbody> </table> ○(◎◎지원센터) 수배전설비 및 비상발전기 각 1식 (2002년) - 수배전반 30면, 변압기 4대, 발전기 1대 (운전반 별도) ○(관리동) 수배전설비 및 비상발전기 각 1식 (2004년) - 수배전반 4면, 변압기 2대, 발전기 1대 (운전반 별도)	변전실 내부	수배전설비					특고압 ACB	저압 ACB			몰드 변압기	비상발전기	
변전실 내부	수배전설비													
														
	특고압 ACB	저압 ACB												
														
	몰드 변압기	비상발전기												
문제점	○ 노후 수배전설비로 인한 전력품질 저하 ○ 기존 전력계통 단일회로 구축으로 사고 시 비상대책 마련 필요 ○ 실시간 전력감시설비 미구축으로 인해 실시간 감시 불가 및 즉각적인 대응 어려움 ○ 내진설비 미구축으로 인해 지진발생 시 대규모 정전 사고 우려 ○ 계획정전 시 임차자 불편함 초래에 따라 민원 최소화 방안 마련 ○ ■■공항 전력수요 총괄 감시 필요로 ◎◎관제센터 수용필요													
개선사항	☐ 운영방식의 디지털 전환 ○ (디지털화) 전력시스템 상태 모니터링 및 제어를 통한 실시간운영 ○ (계통연계) 관리동→◎◎지원센터→공사청사→중앙전력관제센터 순의 감시망 연동을 통한 ■■공항 통합 감시 체계 구축 <table border="1" data-bbox="359 1722 1201 1944"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>신규 전력감시실 구축</td> <td>신규 수배전반 감시설비</td> <td>◎◎관제센터 연동</td> </tr> </tbody> </table> ○ (상시적 감시기능 확대) 저압 분기회로 단계까지 감시범위 확대를 통한 신속한 장애 인지 및 복구				신규 전력감시실 구축	신규 수배전반 감시설비	◎◎관제센터 연동							
														
신규 전력감시실 구축	신규 수배전반 감시설비	◎◎관제센터 연동												

구 분	주 요 내 용	비 고
개 선 사 항	□ 데이터기반 전력시스템 통합 및 단순화 ○ (변전실 통합) PEAK 전력 분석을 통한 통합변전실 구축 관리동 변전실 + ○○○지원센터 변전실 = ○○○지원센터 ○ (비상전원계통 일원화) 관리동과 ○○○지원센터 비상전원계통 일원화로 인력운영 효율화 ○ (통합감시실) 비용절감 및 설비운영 효율화를 위해 ○○○지원센터 전력감시업무 공사청사 전력통제실에 통합하여 운영 □ 신기술 적용 등 개선내용 ○ (최대전력제어 및 전력예비력 확보) - 무정전절체스위치 도입으로 전원계통 무정전 전환(○○○↔자체발전) 운영을 통해 최대수요 전력제어 및 전력예비력 1500kW 추가확보 - 예방점검 등 계획정전 시 시설물 운영 안정성 확보 및 임차자 민원 최소화 ○ (임시시설 재활용) ▼▼공항 수배전시설 교체사업('22) 후 불용된 임시 수배전시설을 재활용(110백만원 비용절감) ○ (전력품질개선) 특허제품 유입변압기 도입으로 서지(Surge) 안전성 확보 및 전력품질 개선 ○ (안전강화) 활선상태의 특고압 수배전반 개폐시 취급자 안전사고 예방을 위한 경보장치 선제적 적용(의무화 : '26.8.)	
개 선 성 과	□ 계량성과 : 약 424백만원 예산절감 ○ 전력계통 재구성을 통해 수배전설비 최적화 설치로 사업비 절감 (약 304백만원) (기존) 수배전반 34면, 변압기 6대, 비상발전기 2대 (변경) 수배전반 26면(▼8), 변압기 2대(▼4), 비상발전기 1대(▼1) ○ 사업 예산 절감을 위한 임시 수배전설비 재활용 : 110백만원 ○ ▼▼공사 고효율 기자재 지원 사업 신청 : 10백만원 □ 비계량성과 ○ ■■공항 전력감시망 연동에 따른 실시간 감시 및 제어로 운영 효율성 제고 ○ 신규 수배전설비 설치에 따른 전력품질 개선과 전력계통 이중화 구축으로 사고 대응력 강화 ⇒ 시설물 안전성 확보	

□ 부서명 : ■■공항 전력시설부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	■■공항 피뢰설비 작업안전장치 최초 구축 및 사업비 2.1억원 예산절감 달성	
추진배경	☐ 중대재해 발생대비 ■■공항 옥상 작업시 발생할 수 있는 3대 사망재해 유형(추락,낙하,넘어짐)에 의한 작업안전장치 확보 필요 ☐ 국제선청사 및 부대건물 옥상시설물 내 최신 피뢰설비 기준 미반영으로 공항 낙뢰피해 발생 위험 상존 ☐ 공사 재무건전성 확보 및 사업예산 절감과 효율성 제고를 위한 STS 안전난간대를 피뢰설비 대체 활용방안 검토 필요	
현황	☐ 국제선청사 및 부대건물 피뢰설비 설치현황     국제선청사 본사건물 ○○○센터 관리동 ○(국제선) 피뢰침 및 수평도체 각 1식(2013년) ○(본 사) 피뢰침 3식(2011년), 수평도체 1식(2003년) ○(○○○센터) 피뢰침 1식(2004년) ○(관리동) 피뢰침 1식(2004년)	
문제점	☐ 피뢰설비 설치현장 특수성으로 인한 옥상 작업시 작업자 추락사고 및 자재와 공구 낙하로 인한 공항이용객 사고 발생 가능성 증가 ☐ 바닥에 포설 된 접지 배관에 의한 유지보수자 넘어짐 사고 발생 위험 상존 ☐ STS 안전난간대 내 상부 피뢰도체(1,288m) 설치 및 지지금구 제작비용 추가 발생으로 사업예산(92백만원) 추가 발생 ☐ 건물 도색시 페인트로 피뢰도체 기능저하 및 교체에 따른 예산소모 발생 ☐ 국제선청사 및 부대건물 옥상 내 안테나, CCTV, 사인물 등 최신 피뢰설비 기준 미반영으로 낙뢰피해 발생 가능성 증가	
개선사항	☐ 피뢰설비 작업안전장치 최초 구축 및 시설물 유지보수자 안전 확보 ○옥상 피뢰설비 작업시 작업자 추락사고 방지를 위한 산업용 안전벨트 걸이대와 옥상 작업시 외부로 자재 및 공구의 낙하사고 방지를 위한 낙하물 방지대 설치 등 피뢰설비 작업안전장치 최초 구축(3식) ○옥상 바닥에 포설된 접지배관에 의한 넘어짐 사고 및 배관 손상 방지 등을 위한 보호발판 설치로 시설물 유지보수자 안전성 확보 달성    산업용 안전벨트 걸이대 설치 낙하물 방지대 설치 넘어짐 방지 보호발판 설치	

구 분	주 요 내 용	비 고
개 선 사 항	□ 사업예산 최적 검토분석을 통한 사업비 2.1억원 비용절감 달성 - (부대건물) 공항 최초로 STS 안전난간대를 기술적 검토 등을 통해 피뢰도체로 사용하여 신규 피뢰설비(1,288m) 절감 : 92백만원 비용절감 - (국제선청사) 도색으로 인한 피뢰설비 오염방지용 받침대 설치로 피뢰도체(2,135m) 교체 비용 절감 : 120백만원 비용절감 ⇒ 전국공항 확대 시 피뢰설비 사업예산 10억원 추가절감 예상  공항 최초로 STS 안전난간대를 피뢰도체로 적용(92백만원 절감) 오염방지용 피뢰도체 받침대 설치 (120백만원 절감) □ 최신 피뢰설비 기준 수립 및 낙뢰로부터 공항시설물 안전성 확보 - 최신 피뢰설비 기준 마련 및 공항 옥상시설물(안테나, CCTV, 사인물 등)에 대한 시설물 낙뢰 보호용 피뢰침 32개소 추가 설치로 시설물 안전성 확보	
개 선 성 과	□ 계량성과 ○ 중대재해예방을 위한 공항 최초로 피뢰설비 작업안전장치 구축(3식) - 산업용 안전벨트 걸이대, 낙하물 방지대, 넘어짐 방지 보호발판 설치 ○ 사업예산 적정성 검토·분석을 통한 공항 최초로 STS 안전난간대를 피뢰도체 적용 및 피뢰설비 받침대 설치 등으로 사업비 2.1억원 절감 ⇒ 전국공항 확대 시 피뢰설비 사업예산 10억원 추가절감 예상 □ 비계량성과 ○ 피뢰설비 옥상 작업시 발생할 수 있는 3대 중대재해(추락, 낙하, 넘어짐) 유형에 대한 작업자를 위한 공사 안전 대응책 구축 및 인적 안전성 확보 ○ 최신 피뢰설비 기준 수립 및 피뢰침(32개소) 추가 설치·개선 등으로 낙뢰로부터 공항 시설물 피해예방 및 안전성 확보	